

..... (pieczętka szkoły)	Imię i nazwisko ucznia	Czas rozwiązywania: 45 minut
	Klasa	

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
dla uczniów szkół podstawowych od klas IV
województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2017/2018
ETAP SZKOLNY

Informacje:

1. Etap szkolny trwa 45 minut.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (7 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. Na każdej z pozostałych stron wpisz imię i nazwisko.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 17 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawnie rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
10. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	2	1	1	2	2	1	4	1	3	17
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia										

Podpis członka Szkolnej Komisji Konkursowej.....

Imię i nazwisko.....

Zadanie 1 [0 – 2]

Znajdź taką liczbę, której $\frac{2}{15}$ jest równe tyle, co $\frac{2}{3}$ wartości wyrażenia $\left(8\frac{1}{4} - 4\frac{1}{2} \cdot 1\frac{1}{9}\right) : 1\frac{1}{12}$.

Zadanie 2 [0 – 1]

Janek spojrział na swój elektroniczny zegarek - była 12:06. Zauważył, że liczba wskazująca minuty, czyli liczba 6, jest dzielnikiem liczby wskazującej godzinę. Ile razy między godziną 12:00 a 13:00 ma miejsce taka sytuacja, tzn. ile razy liczba wskazująca minuty jest dzielnikiem liczby wskazującej godzinę? Wypisz wszystkie te godziny.

Imię i nazwisko.....

Zadanie 3 [0 – 1]

Zegar elektroniczny wskazuje godzinę 02:07. Oblicz, ile czasu upłynie, zanim po raz pierwszy na tym zegarze pojawią się te same cztery cyfry, czyli cyfry 0, 0, 2, 7.

Zadanie 4 [0 – 2]

Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 7 cm. Oceń prawdziwość zdań. Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Ramię tego trójkąta może być dwa razy krótsze od podstawy.	P	F
Ramię tego trójkąta może być o 4 cm krótsze od podstawy.	P	F
Obwód tego trójkąta jest większy od 14 cm.	P	F

Imię i nazwisko.....

Zadanie 5 [0 – 2]

Jedna główka kapusty i jedna gruszka ważą razem tyle, co siedem jabłek. Trzy jabłka ważą tyle, co dwie gruszki. Należy przyjąć, że każda gruszka waży tyle samo i każde jabłko waży tyle samo. Oceń prawdziwość zdań. Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Jedna kapusta waży tyle, co trzy gruszki i jedno jabłko.	P	F
Jedna gruszka waży więcej niż dwa jabłka.	P	F
Jedna kapusta waży więcej niż 3 gruszki.	P	F

Zadanie 6 [0 – 1]

W pewnym miesiącu trzy niedziele wypadły w dni parzyste. Jaki dzień tygodnia wypadł dwudziestego dnia tego miesiąca?

Imię i nazwisko.....

Zadanie 7 [0 – 4]

Ania zrobiła naszyjnik z koralików w czterech różnych kolorach. Czwarta część wszystkich koralików użytych przez Anię jest w kolorze żółtym, $\frac{7}{15}$ pozostałych koralików jest koloru zielonego. Wśród koralików, które nie są ani żółte, ani zielone, $\frac{11}{12}$ jest koloru białego, a pozostałe dwa koraliki są czerwone.

- a) Oblicz, ile koralików każdego koloru użyła Ania do zrobienia naszyjnika.
- b) Oblicz, jaki procent wszystkich koralików stanowiły koraliki zielone.

Imię i nazwisko.....

Zadanie 8 [0 – 1]

Średnia ocen Jacka do dzisiaj wynosiła 3,25. Dzisiaj Jacek otrzymał piątą ocenę i jego średnia wzrosła do 3,4. Jaką ocenę otrzymał Jacek?

Zadanie 9 [0 – 3]

Wewnątrz pięciokąta foremnego $ABCDE$ obrano punkt F w taki sposób, że trójkąt ABF jest równoboczny. Wiedząc, że miara kąta wewnętrznego pięciokąta foremnego jest równa 108° , oblicz miarę kąta wypukłego CFE .

Imię i nazwisko.....

BRUDNOPIS